

生物の神演習 Season 2 [解答]

No.2

(1).

	A (1/2)	a (1/2)
A (1/2)	1/4	1/4
a (1/2)	1/4	1/4

AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1 [A] : [a] = 3 : 1

(2).

	A (2/3)	a (1/3)
a (1)	2/3	1/3

2/3

(3). ハーディー・ワインベルグの法則より $0.8 \times 0.2 \times 2 = \underline{0.32}$

(4). 地域X : AA : Aa = $0.8 \times 0.8 : 0.8 \times 0.2 \times 2 = 2/3 : 1/3$

地域Y : AA : Aa = $0.6 \times 0.6 : 0.6 \times 0.4 \times 2 = 3/7 : 4/7$

地域Xに自生していた赤花の個体を50個体と地域Yに自生していた赤花の個体を50個体採集した集団 :

AA : Aa = $(2/3 : 1/3) \times 1/2 + (3/7 : 4/7) \times 1/2 = 23/42 : 19/42$

	A (65/84)	a (19/84)
A (65/84)	4225/7056	1235/7056
a (19/84)	1235/7056	361/7056

361/7056

No.3

	W (1/2)	w (1/2)
w (1)	1/2	1/2 → 1/4

Ww : ww = 2 : 1

	W (1/3)	w (2/3)
W (1/3)	1/9	2/9
w (2/3)	2/9	4/9→2/9

WW : Ww : ww=1 : 4 : 2 [W] : [w]=5 : 2